**2. Egy üzemi feszültségen működő elektromos merülőforralóval (feszültség 230 V, áramerősség 2 A) melegítenek 12 percen át 4 liter vizet (a víz fajhője 4200 J/kg K).**

**a)** Hány forintba kerül a vízmelegítés, ha 1 kWh elektromos energia ára 32,20 Ft?

**b)** Mennyi lesz a víz hőmérséklete a melegítés végén, ha a melegítés hatásfoka 90%, és kezdetben a víz hőmérséklete 20 °C volt?

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 9 pont | 10 pont | 19 pont |
| | | |